



Cerise

**CENTRO DE EXCELÊNCIA EM REDES INTELIGENTES
SEM FIO E SERVIÇOS AVANÇADOS - UFG**

Magma: an open-source software platform that enables open, flexible and extendable mobile core network solutions

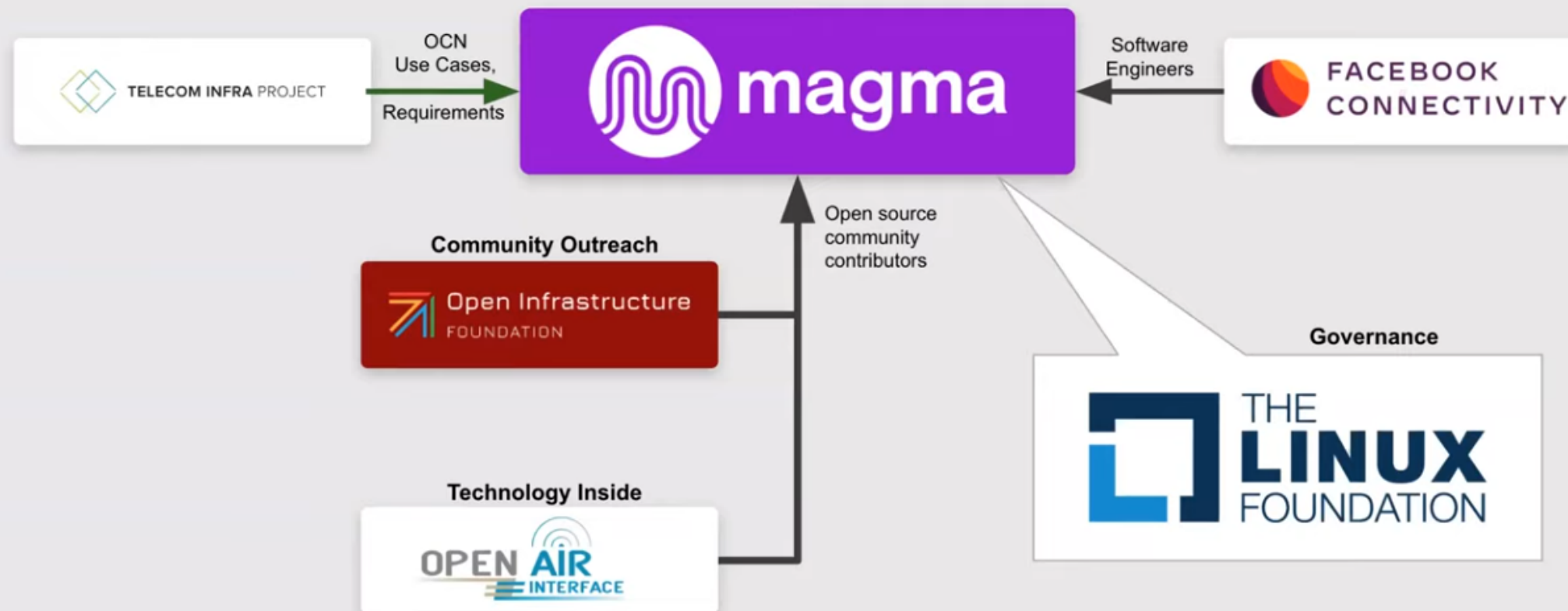
Grupo/Eixo Temático: 5G /O-RAN

Participante: Jonas Augusto Kunzler

Coordenador do Grupo: Flávio Geraldo Coelho Rocha

- Magma é uma plataforma open-source mantida pela Linux Foundation, originalmente criada pelo Facebook (Meta).
- Onde encontrar
 - Repositório: github.com/magma/magma
 - Documentação: magma.github.io
 - Comunidade: magmacore.org

Magma Foundation - “Converged Core” Community

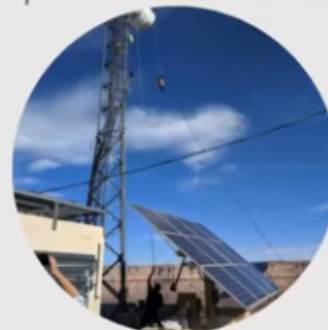
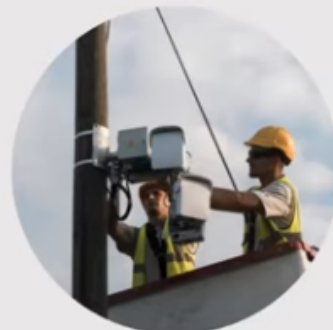
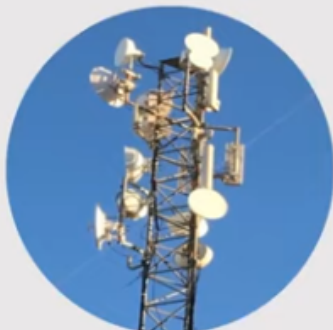


- Seu objetivo é desagregar e simplificar a infraestrutura de redes móveis (4G, 5G, Wi-Fi), permitindo que operadoras, instituições e comunidades implantem e gerenciem suas próprias redes de forma flexível, econômica e escalável.

Magma Use Cases

2020 Focus Areas

2021 Roadmap



1

FIXED WIRELESS ACCESS

- Offer broadband subscriptions by leveraging existing investments in LTE
- Apply network policies at local break-out points

2

CARRIER Wi-Fi

- Alleviate congestion by offloading cellular traffic to nearby Wi-Fi
- Integrate with existing core
- Easily distribute Wi-Fi profiles on user devices

3

PRIVATE LTE / NEUTRAL HOST

- Micro EPC cloud-native form factor
- Built-in multi-tenancy
- Distributed EPC with local breakout - ideal for islands of coverage

4

MOBILE BROADBAND

- Mobility & Expansion network to rural and remote areas while protecting the existing core
- Enable rapid adoption of new RAN

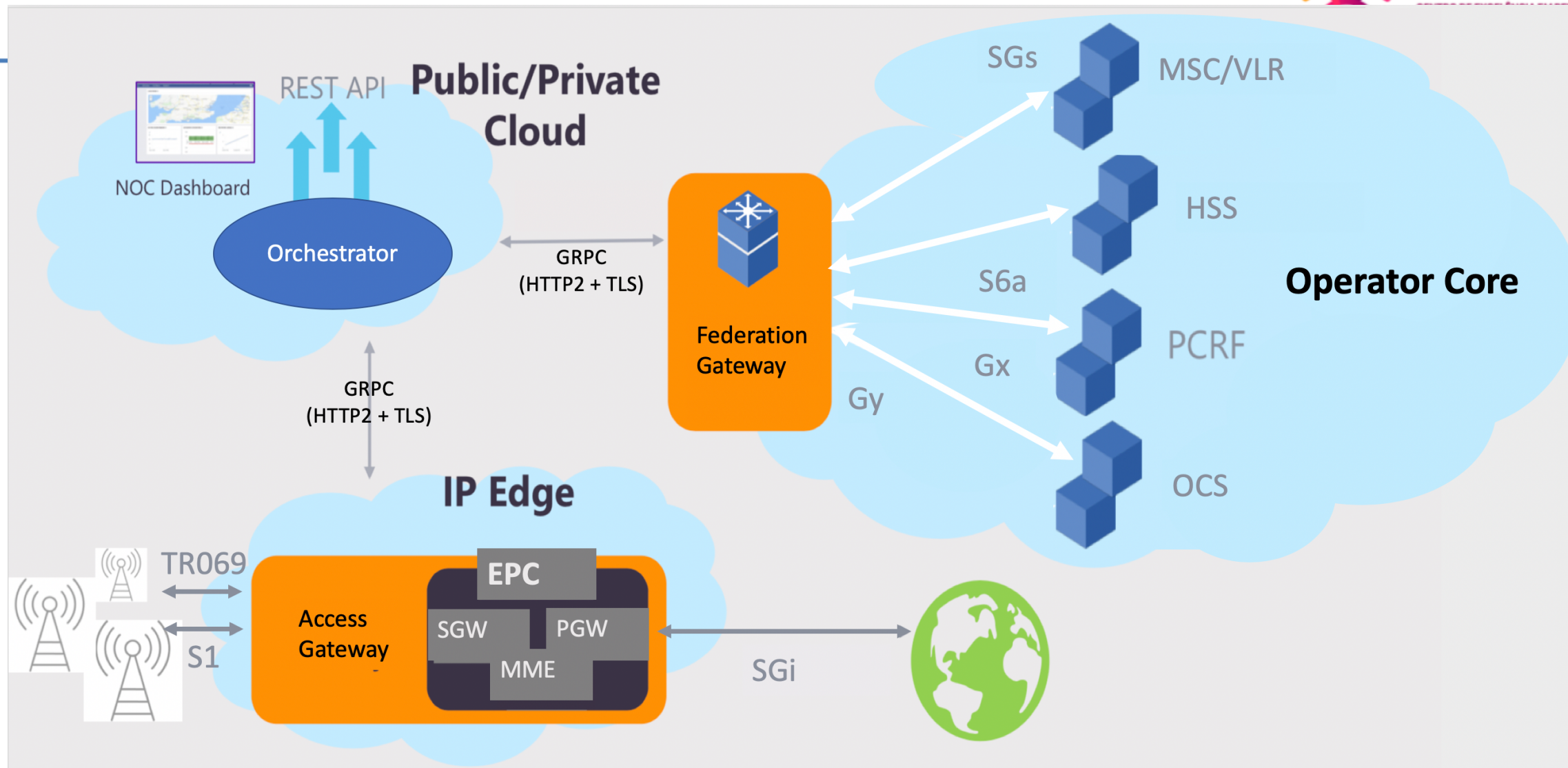
5

5G STAND-ALONE

- Offer LTE / 5G based cellular connectivity
- Apply network policies at local break-out points
- 5G NSA Option 3a supported now (rel. 1.5), SA and Option 3x NSA coming in rel. 1.6

- Magma é composto por três principais componentes:

Componente	Função
Access Gateway (AGW)	Funciona como o core local da rede (EPC / 5GC), conectando UEs ao backbone
Orchestrator (Orc8r)	Interface de gerenciamento centralizado baseada em nuvem/cloud-native
Federated Gateway (FeG)	Faz a ponte com redes legadas (MNOs) , permitindo roaming ou fallback



- Suporte a **EPC (4G LTE)** e **5G Core**
- Integração com **Wi-Fi, O-RAN** e redes **não licenciadas**
- Arquitetura **cloud-native** com Docker, Kubernetes, Helm, Terraform, etc.
- **Network slicing, monitoramento remoto, e gerenciamento via APIs**

- **Redes privadas LTE/5G** (ex: campus, indústria 4.0)
- **ISPs locais e cooperativas**
- **Redes comunitárias em áreas remotas**
- **Testbed para pesquisa em redes móveis e core desagregado**

- Democratiza o acesso à infraestrutura LTE/5G com foco em **flexibilidade, baixo custo e escalabilidade**.
- Alinha-se às tendências de **Open RAN, desagregação de rede e cloud-native networking**.

Referências

- M. T. Lemes, A. M. Alberti, C. B. Both, A. C. De Oliveira Júnior and K. V. Cardoso, "A Tutorial on Trusted and Untrusted Non-3GPP Accesses in 5G Systems—First Steps Toward a Unified Communications Infrastructure," in IEEE Access, vol. 10, pp. 116662-116685, 2022. [DOI](#).
- Magma Webinar [aqui](#). Acesso em: 20 mar. 2025.
- <https://magmacore.org/>
- magma.github.io

Obrigado!